

Análisis de Algoritmos

212353

René Mac Kinney Romero
Universidad Autónoma Metropolitana
correo electrónico **`rene@xanum.uam.mx`**
página de web *<http://cys.izt.uam.mx/>*

6 de mayo de 2026

1. Información General

1.1. Horario de Clases

Clases: Lunes, Miércoles y Viernes 08:00 - 10:00
Salón: **C301**

1.2. Asesorías

T-145bis: Lunes, Miércoles y Viernes 10:30 - 12:00

2. Contenido del Curso

2.1. Objetivos

Al finalizar el curso, el alumno:

- Será capaz de estimar los recursos de cómputo (memoria y tiempo) que un algoritmo requiere para ejecutarse.
- Conocerá y será capaz de utilizar técnicas de diseño adecuadas para construir soluciones eficientes a diversas clases de problemas.
- Reconocerá los problemas para los cuales no se conoce solución algorítmica práctica y podrá aplicar criterios para darles soluciones aproximadas eficientes.

2.2. Temario

1. Análisis de algoritmos (Semanas 1–4)
 - 1.1) Conceptos básicos
 - 1) Definición de algoritmo
 - 2) Criterios de eficiencia
 - 3) Concepto de complejidad
 - 1.2) Análisis de algoritmos iterativos
 - 1.3) Comportamiento asintótico de funciones
 - 1.4) Análisis de algoritmos recursivos
2. Técnicas de diseño de algoritmos (Semanas 5–8)
 - 2.1) Dividir para vencer
 - 1) Método general
 - 2) Ejemplos
 - 2.2) Método ávido
 - 1) Método general
 - 2) Ejemplos
 - 2.3) Backtrack
 - 1) Método general
 - 2) Ejemplos
 - 2.4) Programación dinámica
 - 1) Método general
 - 2) Ejemplos
3. Problemas NP (Semanas 9–11)
 - 3.1) Algoritmos no determinísticos
 - 3.2) Problemas P, NP duros y NP completos
 - 3.3) Técnicas aproximativas

3. Evaluación del curso

La evaluación global del curso se basará en:

1. Tres exámenes parciales (Viernes Semanas 4, 8 y 12) que representan el 60 % de la calificación.
2. Tareas cada 2 semanas que representan el 15 % de la calificación.
3. Proyectos Final que representa el 25 % de la calificación.
4. Las calificaciones son: NA [0,6), S [6,7.3), B [7.3, 8.6) y MB [8.6,10]

4. Notas

- En todo trabajo que se entregue se anotará únicamente la **matrícula** del (los) alumno(s).
- A los trabajos entregados despues de la fecha dada se les restará un punto por cada día de clase de retraso hasta un máximo de 5 puntos.
- Se prohíbe fumar en el salón de clases así como el uso de telefonos celulares.

Referencias

- [1] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and J. D. Ullman. *Data Structures and Algorithms*. Addison-Wesley, Reading, MA, USA, 1983.
- [2] Alfred V. Aho, John E. Hopcroft, and Jeffrey D. Ullman. *The design and analysis of computer algorithms*. Reading, Mass. : Addison-Wesley Pub. Co., 1975 printing, 470 p. CALL NUMBER: QA76.6 .A36, 1975.
- [3] Sara Baase. *Computer algorithms : introduction to design and analysis*. Reading, Mass. : Addison-Wesley, 1978, 286 p. CALL NUMBER: QA76.6 .B25, 1978.
- [4] Harel. Algorithmics: The spirit of computing, second edition (contents). *SIGACTN: SIGACT News (ACM Special Interest Group on Automata and Computability Theory)*, 23, 1992.
- [5] E. Horowitz and S. Sahni. *Fundamentals of Computer Algorithms*. Pitman, London, 1978.
- [6] D. Knuth. *The Art of Computer Programming, Volume 3: Sorting and Searching*. Addison-Wesley, Reading, MA., 1978.
- [7] D. E. Knuth. *The Art of Computer Programming, Volume 1: Fundamental Algorithms*. Second Edition, Addison-Wesley Publishing Company, Reading, 1973.
- [8] U. Manber. *Introduction to Algorithms : A Creative Approach*. Addison-Wesley, 1989.
- [9] D. F. Stanat and D. F. McAllister. *Discrete mathematics in computer science*. Prentice-Hall, Englewood Cliffs, New Jersey, 1977.